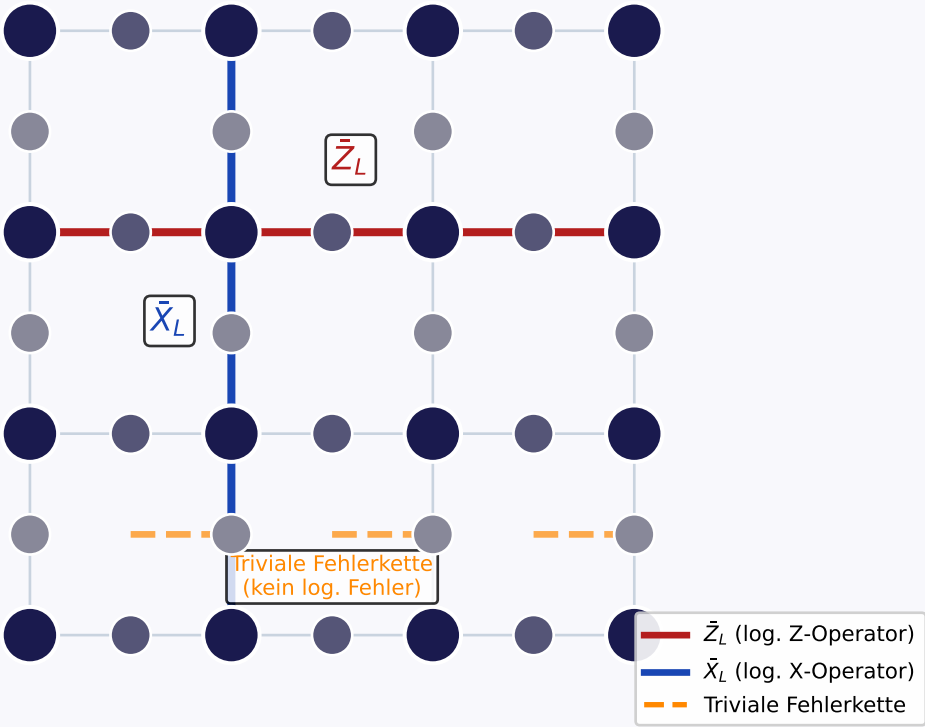


Homologische QEC und Code-Hierarchie als Subgraph-Inklusion

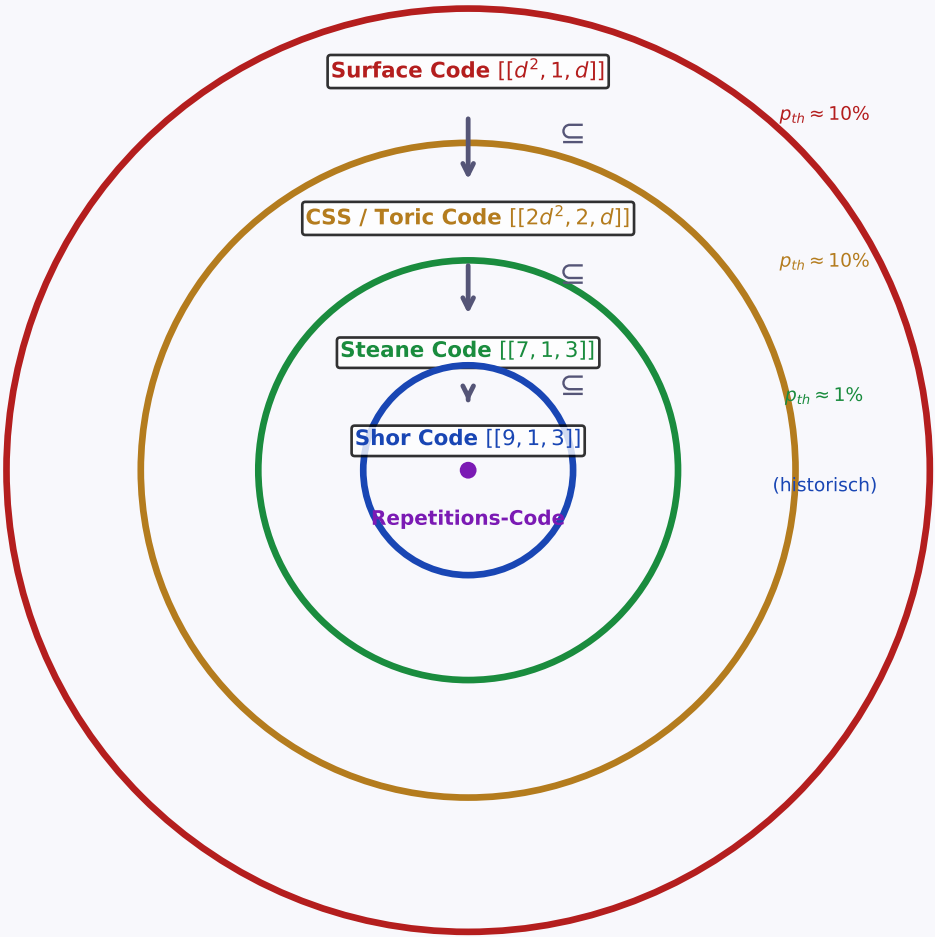
Toric Code: Logische Operatoren als homologische Zyklen auf dem Torus

Betti: $\beta_0 = 1, \beta_1 = 2, \beta_2 = 1$



Code-Hierarchie als Subgraph-Inklusion

$G_{\text{Repetition}} \subseteq G_{\text{CSS}} \subseteq G_{\text{Surface}}$



QSubgraph-Algo.~\cite{epp2026qsubgraph}: $O(n^3)$ Inklusions-Check